UYGULAMA FÖYÜ - 3 RAPORU

Buton Kontrollü Trafik Işığı | 4. Hafta

Ad Soyad	Deniz Erdem Tekin	Öğrenci No	256015029
Grup/Şube	Elekrik- Elektronik Mühendisliği - 2.Sınıf	Tarih	31.10.2026

TESLİM UYARISI

SADECE BU RAPOR SAYFASI TESLİM EDİLECEKTİR. Rapor, uygulamayı izleyen dersin başında teslim edilmelidir. Geç teslimler puanlandırılmaz.

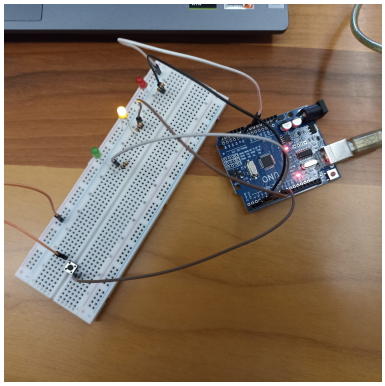
1. Uygulamanın Kısa Özeti / Ne Yaptım?

2-4 cümle ile sistemin nasıl çalıştığını yazınız.

Trafik ışığı devresini breadboard üzerine kırmızı, sarı ve yeşil LED'ler ile bir buton kullanarak kurdum.
Kodda switch-case yapısını kullanarak 3 farklı çalışma modu tanımladım.
Butona her bastığımda sırasıyla; normal trafik ışığı akışını (yeşil-sarı-kırmızı),
sarı ışığın 5 kez yanıp sönmesini ve son olarak tüm ışıkların sönmesini sağladım.

2. Uygulama Fotoğrafı

Çalışan devrenin fotoğrafını bu alana yapıştırınız.



3. Ana Kod Bölümü

Ana mantığı gösteren 10-20 satırı yazınız veya çıktısını yapıştırınız.

```
switch (mod) {
  case 0: // Normal trafik akışı
    digitalWrite(ledYesil, HIGH); delay(2000); digitalWrite(ledYesil, LOW);
    digitalWrite(ledSari, HIGH);  delay(1000); digitalWrite(ledSari, LOW);
    digitalWrite(ledKirmizi, HIGH); delay(2000); digitalWrite(ledKirmizi, LOW);
    break;

  case 1: // Sarı ışık 5 kez flaşör yapar
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
      digitalWrite(ledSari, HIGH); delay(300);
      digitalWrite(ledSari, LOW);  delay(300);
    }
    break;

  case 2: // Tüm LED'ler kapalı
    digitalWrite(ledYesil, LOW); digitalWrite(ledSari, LOW); digitalWrite(ledKirmizi, LOW);
    break;
}
```

4. Sonuç / Gözlem

Ne gözlemlediniz? Bir hata yaşadıysanız nasıl çözdünüz?

Butona her bastığımda modlar sırasıyla değişti; önce normal trafik ışığı aktı, sonra sarı ışık 5 kez yanıp söndü, en son da tüm ışıklar kapandı.
Bu döngüyü if-else ve switch-case yapısıile yaptım

ÖĞRETİM ELEMANI KONTROLÜ Zamanında: ☐ Evet ☐ Hayır Portföy: ____ / 1,25

Öğrenci beyanı: Bu uygulamayı gerçekleştirdiğimi ve rapordaki kodu gerektiğinde açıklayabileceğimi beyan ederim. İmza: _____



5. YouTube Liste Dışı Video Bağlantısı

Bağlantı: https://youtu.be/IvSThXqHZGk?si=ifVGChgG2ut5oJfT

Videoda çalışan deneyi gösteriniz ve ne yaptığınızı kısaca anlatınız. Görünürlük: Liste Dışı / Unlisted. Linki rapora yazmadan önce gizli sekmede, hesabınıza giriş yapmadan test ediniz.